

Exercice 1. Par définition des probabilités conditionnelles, $\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A)$, donc

$$\frac{\mathbb{P}(A | B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(B)}$$

(c'est une expression possible de la formule de Bayes). En particulier, $\mathbb{P}(A | B) \geq \mathbb{P}(A)$ si et seulement si $\mathbb{P}(B | A) \geq \mathbb{P}(B)$.

Exercice 2. Par hypothèse, $A \cap B$ n'est pas négligeable. Pour tout événement C ,

$$(\mathbb{P}_A)_B(C) = \frac{\mathbb{P}_A(BC)}{\mathbb{P}_A(B)} = \frac{\mathbb{P}(ABC)}{\mathbb{P}(A)} \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(AB)} = \frac{\mathbb{P}(ABC)}{\mathbb{P}(AB)} = \mathbb{P}_{AB}(C).$$

Exercice 3. 1. Soit A l'événement « le dé choisi est pipé ». On fait l'hypothèse que les trois dés ont la même probabilité d'être tirés, donc $\mathbb{P}(A) = 1/3$.

2. Soit X la variable aléatoire dans $\{1, \dots, 6\}$ donnant le nombre obtenu lors du premier lancer. Par hypothèse, $\mathbb{P}(X = 6 | A) = 2/3$. En appliquant la formule de Bayes, on obtient donc

$$\mathbb{P}(A | X = 6) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(X = 6 | A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(X = 6 | A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(X = 6 | A^c)} = \frac{1/3 \cdot 2/3}{1/3 \cdot 2/3 + 2/3 \cdot 1/6} = \frac{2}{3}.$$

3. On note Y la variable aléatoire dans $\{1, \dots, 6\}$ donnant le nombre obtenu lors du deuxième lancer. Il est naturel de supposer qu'une fois le dé choisi, la probabilité d'obtenir 6 au deuxième lancer ne dépend pas du résultat du premier lancer au sens suivant : si le dé est pipé, $\mathbb{P}_A(Y = 6) = \mathbb{P}_A(Y = 6 | X = 6)$, ce qui donne

$$\mathbb{P}_A(X = 6, Y = 6) = \mathbb{P}_A(X = 6)\mathbb{P}_A(Y = 6 | X = 6) = \mathbb{P}_A(X = 6)\mathbb{P}_A(Y = 6) = (2/3)^2 = 4/9,$$

et de même, si le dé n'est pas pipé,

$$\mathbb{P}_{A^c}(X = 6, Y = 6) = \mathbb{P}_{A^c}(X = 6)\mathbb{P}_{A^c}(Y = 6) = (1/6)^2 = 1/36.$$

En appliquant la formule de Bayes, on obtient maintenant

$$\mathbb{P}(A | X = 6, Y = 6) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(X = 6, Y = 6 | A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(X = 6, Y = 6 | A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(X = 6, Y = 6 | A^c)} = \frac{1/3 \cdot 4/9}{1/3 \cdot 4/9 + 2/3 \cdot 1/36} = \frac{8}{9}.$$

Exercice 4. L'énoncé de cet exercice est tiré sans modification (à la traduction près) de G. GRIMMETT & D. STIRZAKER, *One Thousand Exercises in Probability*, Oxford University Press, 2001.

1. Notons X la variable aléatoire dans $\{pf, pp, ff\}$ indiquant la nature de la pièce de monnaie tirée et Y_1 la variable dans $\{p, f\}$ indiquant le résultat du premier lancer de la pièce. On applique la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = p) &= \underbrace{\mathbb{P}(X = pf)}_{= 2/5} \underbrace{\mathbb{P}(Y_1 = p | X = pf)}_{= 1/2} + \underbrace{\mathbb{P}(X = pp)}_{= 2/5} \underbrace{\mathbb{P}(Y_1 = p | X = pp)}_{= 1} + \underbrace{\mathbb{P}(X = ff)}_{= 1/5} \underbrace{\mathbb{P}(Y_1 = p | X = ff)}_{= 0} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

2. On obtient pile en retournant la pièce si et seulement si la pièce est du type pp ; la probabilité que ce soit le cas se calcule au moyen de la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(X = pp | Y_1 = p) = \frac{\mathbb{P}(X = pp)\mathbb{P}(Y_1 = p | X = pp)}{\mathbb{P}(Y_1 = p)} = \frac{2/5 \cdot 1}{3/5} = \frac{2}{3}.$$

3. Notons Y_2 la variable dans $\{p, f\}$ indiquant le résultat du deuxième lancer de la pièce. La probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}(Y_2 = p \mid Y_1 = p) = \frac{\mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p)}{\mathbb{P}(Y_1 = p)}.$$

On fait l'hypothèse que pour deux lancers successifs d'une même pièce, les résultats sont indépendants au sens suivant : si par exemple la pièce est normale (c'est-à-dire si l'événement $\{X = pf\}$ est réalisé), alors $\mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_2 = p) = \mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_2 = p \mid Y_1 = p)$, d'où

$$\mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_1 = p, Y_2 = p) = \mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_1 = p) \mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_2 = p \mid Y_1 = p) = \mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_1 = p) \mathbb{P}_{\{X=pf\}}(Y_2 = p),$$

et de même

$$\mathbb{P}_{\{X=pp\}}(Y_1 = p, Y_2 = p) = \mathbb{P}_{\{X=pp\}}(Y_1 = p) \mathbb{P}_{\{X=pp\}}(Y_2 = p).$$

On calcule $\mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p)$ en appliquant à nouveau la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p) &= \mathbb{P}(X = pf) \mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p \mid X = pf) + \mathbb{P}(X = pp) \mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p \mid X = pp) \\ &\quad + \underbrace{\mathbb{P}(X = ff) \mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p \mid X = ff)}_{= 0} \\ &= \mathbb{P}(X = pf) \mathbb{P}(Y_1 = p \mid X = pf) \mathbb{P}(Y_2 = p \mid X = pf) + \mathbb{P}(X = pp) \mathbb{P}(Y_1 = p \mid X = pp) \mathbb{P}(Y_2 = p \mid X = pp) \\ &= 2/5 \cdot (1/2)^2 + 2/5 \cdot 1^2 = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

d'où

$$\mathbb{P}(Y_2 = p \mid Y_1 = p) = \frac{1/2}{3/5} = \frac{5}{6}.$$

4. Cette question se traite évidemment comme la question **2** :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = pp \mid Y_1 = p, Y_2 = p) &= \frac{\mathbb{P}(X = pp) \mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p \mid X = pp)}{\mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X = pp) \mathbb{P}(Y_1 = p \mid X = pp) \mathbb{P}(Y_2 = p \mid X = pp)}{\mathbb{P}(Y_1 = p, Y_2 = p)} = \frac{2/5 \cdot 1^2}{1/2} = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

5. Notons X' la variable aléatoire dans $\{pf, pp, ff\}$ indiquant la nature de la nouvelle pièce tirée et Y' la variable dans $\{p, f\}$ indiquant le résultat du lancer de cette pièce. Notons par ailleurs $\mathbb{P}'$ la mesure de probabilité conditionnée par l'événement $\{Y_1 = p, Y_2 = p\}$: $\mathbb{P}' = \mathbb{P}(\cdot \mid Y_1 = p, Y_2 = p)$. La formule des probabilités totales donne

$$\begin{aligned} \mathbb{P}'(Y' = p) &= \mathbb{P}'(X' = pf) \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = pf) + \mathbb{P}'(X' = pp) \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = pp) \\ &\quad + \mathbb{P}'(X' = ff) \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = ff). \end{aligned}$$

Commençons par remarquer que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = pf) &= \mathbb{P}(Y' = p \mid X' = pf, Y_1 = p, Y_2 = p) = \mathbb{P}_{\{X'=pf\}}(Y' = p \mid Y_1 = p, Y_2 = p) \\ &= \mathbb{P}_{\{X'=pf\}}(Y' = p) = \frac{1}{2}; \end{aligned}$$

les deux premières égalités ont été vérifiées dans l'exercice **2** et la troisième est une hypothèse implicite naturelle. De même,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = pp) &= \mathbb{P}(Y' = p \mid X' = pp) = 1 \\ \mathbb{P}'(Y' = p \mid X' = ff) &= \mathbb{P}(Y' = p \mid X' = ff) = 0. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{P}'(Y' = p) = \frac{1}{2}\mathbb{P}'(X' = pf) + \mathbb{P}'(X' = pp).$$

On calcule de la même façon $\mathbb{P}'(X' = pf)$ et $\mathbb{P}'(X' = pp)$, en notant au préalable que $\mathbb{P}'(X = pp) = 4/5$ d'après la question 4 et que $\mathbb{P}'(X = ff) = 0$ (sachant qu'on a obtenu pile, il est exclu que la pièce présente face des deux côtés), ce qui entraîne $\mathbb{P}'(X = pf) = 1/5$. Il vient donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}'(X' = pf) &= \mathbb{P}'(X = pf)\mathbb{P}'(X' = pf \mid X = pf) + \mathbb{P}'(X = pp)\mathbb{P}'(X' = pf \mid X = pp) \\ &= \mathbb{P}'(X = pf)\mathbb{P}(X' = pf \mid X = pf) + \mathbb{P}'(X = pp)\mathbb{P}(X' = pf \mid X = pp) \\ &= 1/5 \cdot 1/4 + 4/5 \cdot 1/2 = \frac{9}{20}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\mathbb{P}'(X' = pp) &= \mathbb{P}'(X = pf)\mathbb{P}'(X' = pp \mid X = pf) + \mathbb{P}'(X = pp)\mathbb{P}'(X' = pp \mid X = pp) \\ &= \mathbb{P}'(X = pf)\mathbb{P}(X' = pp \mid X = pf) + \mathbb{P}'(X = pp)\mathbb{P}(X' = pp \mid X = pp) \\ &= 1/5 \cdot 1/2 + 4/5 \cdot 1/4 = \frac{3}{10}.\end{aligned}$$

Par conséquent, la probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}'(Y' = p) = \frac{1}{2} \frac{9}{20} + \frac{3}{10} = \frac{21}{40}.$$

Remarque. Il n'est pas difficile de construire un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ correspondant à la situation décrite dans l'exercice, mais cette construction est inutile ; il importe seulement de savoir que cet espace existe pour donner un sens aux calculs faits sur les lois des variables aléatoires considérées.

Exercice 5. On convient que a = noir et b = blanc. On introduit deux variables aléatoires X et Y . La variable X à valeurs dans $\{aa, bb, ab\}$ indique quelle est la carte tirée au hasard ; sa loi est uniforme :

$$\mathbb{P}(X = aa) = \mathbb{P}(X = bb) = \mathbb{P}(X = ab) = 1/3.$$

La variable Y à valeurs dans $\{a, b\}$ indique la couleur de la face visible de la carte tirée ; cette carte est posée au hasard sur l'une ou l'autre de ses faces :

$$\mathbb{P}(Y = a \mid X = aa) = 1, \quad \mathbb{P}(Y = a \mid X = bb) = 0, \quad \mathbb{P}(Y = a \mid X = ab) = 1/2.$$

Si la face visible est blanche, alors la face cachée est blanche si et seulement si la carte tirée a deux faces blanches ; la probabilité que la face cachée soit blanche sachant que la face visible est blanche est donc $\mathbb{P}(X = aa \mid Y = a)$. On la calcule en utilisant la formule de Bayes :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = aa \mid Y = a) &= \frac{\mathbb{P}(X = aa)\mathbb{P}(Y = a \mid X = aa)}{\mathbb{P}(X = aa)\mathbb{P}(Y = a \mid X = aa) + \mathbb{P}(X = bb)\mathbb{P}(Y = a \mid X = bb) + \mathbb{P}(X = ab)\mathbb{P}(Y = a \mid X = ab)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(Y = a \mid X = aa)}{\mathbb{P}(Y = a \mid X = aa) + \mathbb{P}(Y = a \mid X = bb) + \mathbb{P}(Y = a \mid X = ab)} = \frac{1}{1 + 0 + 1/2} = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Il s'ensuit que la probabilité que la face cachée soit noire sachant que la face visible est blanche est

$$\mathbb{P}(X = ab \mid Y = a) = 1 - 2/3 = 1/3.$$

Par conséquent, il faut parier sur le blanc. Par symétrie, la meilleure stratégie est de parier sur la même couleur que la couleur visible.

Remarque. Ce résultat repose sur l'hypothèse que si la carte ab est tirée, elle est posée sur l'une ou l'autre de ses faces avec la même probabilité. Si cette carte était systématiquement posée de telle sorte que la face visible soit

blanche, c'est-à-dire si $\mathbb{P}(Y = a \mid X = ab) = 1$, alors la face cachée aurait la même probabilité d'être noire que d'être blanche.

Exercice 6. Soient X_1, X_2 et X_3 les variables aléatoires dans $\{N, R\}$ donnant la couleur des boules tirées de U_1 , de U_2 et de U_3 respectivement. Comme l'urne U_1 contient deux boules noires et deux boules rouges et la boule prise dans U_1 est tirée « au hasard », la loi de X_1 est donnée par $\mathbb{P}(X_1 = N) = 1/2$, $\mathbb{P}(X_1 = R) = 1/2$. De même, la loi de X_2 est donnée par $\mathbb{P}(X_2 = N) = 1/3$, $\mathbb{P}(X_2 = R) = 2/3$. Calculons les probabilités conditionnelles suivantes :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N) &= \mathbb{P}_{\{X_1=N\}}(X_3 = N) \\ &= \mathbb{P}_{\{X_1=N\}}(X_2 = N) \mathbb{P}_{\{X_1=N\}}(X_3 = N \mid X_2 = N) + \mathbb{P}_{\{X_1=N\}}(X_2 = R) \mathbb{P}_{\{X_1=N\}}(X_3 = N \mid X_2 = R) \\ &\quad \text{(en vertu de la formule des probabilités totales)} \\ &= \mathbb{P}(X_2 = N) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N, X_2 = N) + \mathbb{P}(X_2 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N, X_2 = R) \\ &\quad \text{(car la valeur de } X_2 \text{ ne dépend pas de celle de } X_1) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{18},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R) &= \mathbb{P}_{\{X_1=R\}}(X_3 = N) \\ &= \mathbb{P}_{\{X_1=R\}}(X_2 = N) \mathbb{P}_{\{X_1=R\}}(X_3 = N \mid X_2 = N) + \mathbb{P}_{\{X_1=R\}}(X_2 = R) \mathbb{P}_{\{X_1=R\}}(X_3 = N \mid X_2 = R) \\ &\quad \text{(en vertu de la formule des probabilités totales)} \\ &= \mathbb{P}(X_2 = N) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = N) + \mathbb{P}(X_2 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = R) \\ &\quad \text{(car la valeur de } X_2 \text{ ne dépend pas de celle de } X_1) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{9}.\end{aligned}$$

Pour déterminer la probabilité que la boule tirée de U_1 ait été rouge sous la condition que la dernière boule tirée (de U_3) est noire, nous appliquons la formule de Bayes :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = R \mid X_3 = N) &= \frac{\mathbb{P}(X_1 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R)}{\mathbb{P}(X_1 = N) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N) + \mathbb{P}(X_1 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R)} \\ &= \frac{(1/2) \cdot (2/9)}{(1/2) \cdot (7/18) + (1/2) \cdot (2/9)} \\ &= \frac{4}{11}.\end{aligned}$$

Variante. On peut présenter le calcul un peu différemment :

$$\mathbb{P}(X_1 = R \mid X_3 = N) = \frac{\mathbb{P}(X_1 = R, X_3 = N)}{\mathbb{P}(X_3 = N)}$$

avec

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = R, X_3 = N) &= \mathbb{P}(X_1 = R, X_2 = N, X_3 = N) + \mathbb{P}(X_1 = R, X_2 = R, X_3 = N) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = R, X_2 = N) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = N) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = R, X_2 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = R) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = R) \mathbb{P}(X_2 = N) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = N) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = R) \mathbb{P}(X_2 = R) \mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = R, X_2 = R) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}\end{aligned}$$

(les variables X_1 et X_2 sont supposées indépendantes, au sens où

$$\mathbb{P}(X_1 = R, X_2 = N) = \mathbb{P}(X_1 = R)\mathbb{P}(X_2 = N \mid X_1 = R) = \mathbb{P}(X_1 = R)\mathbb{P}(X_2 = N),$$

etc.) et de même

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = N, X_3 = N) &= \mathbb{P}(X_1 = N)\mathbb{P}(X_2 = N)\mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N, X_2 = N) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = N)\mathbb{P}(X_2 = R)\mathbb{P}(X_3 = N \mid X_1 = N, X_2 = R) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{36},\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X_3 = N) = \mathbb{P}(X_1 = R, X_3 = N) + \mathbb{P}(X_1 = N, X_3 = N) = \frac{11}{36}.$$